FIAP ON

SAFRA DO CONHECIMENTO
CIBERNÉTICO - PRAGAS VIRTUAIS

AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA NA FARMTECH SOLUTIONS

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA NA FARMTECH SOLUTIONS.....3
1.1 Introdução 3
1.1.1 AI Challenges – Manual Ético para IAG 3
1.1.2 Python – Scikit-learn e Streamlit 4
1.1.3 Statistical Computing with R – Séries Temporais.....4
1.1.4 Cognitive Data Science – DDL 5
1.1.5 Cognitive Cybersecurity.....6
1.1.6 AI Computer Systems & Sensors 6
1.1.7 Machine Learning & Modelling 7
1.1.8 Formação Social 7
CONCLUSÃO.....8
REFERÊNCIAS.....10

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA NA FARMTECH SOLUTIONS

1.1 Introdução

Nesta fase, vamos navegar entre várias novas tecnologias que podem lhe ajudar a trazer insights para solucionar problemas da sua realidade utilizando a Inteligência Artificial (IA), e hipoteticamente, vamos dar sequência na condução de uma startup, a FarmTech Solutions.

É importante a simulação de uma startup para entender como cada disciplina da fase vai contribuir. Vamos conhecê-las.

1.1.1 AI Challenges – Manual Ético para IAG

A disciplina de AI Challenges pode fornecer uma base ética essencial para o desenvolvimento dos seus projetos, em especial, a startup FarmTech Solutions e sua possível Inteligência Artificial Generativa (IAG) e preditiva, que podem ser aplicadas no sistema de irrigação inteligente.

Por exemplo, ao incorporar o Scikit-learn para criar modelos preditivos de irrigação, é importante garantir que as decisões automatizadas sejam justas, transparentes e explicáveis. O Manual Ético para IAG pode orientar o grupo a considerar questões de viés nos dados, garantindo que o sistema não favoreça ou prejudique determinadas situações agrícolas ou ambientes específicos.

Além disso, no desenvolvimento de qualquer sistema de IA, como o que envolve sensores para monitoramento de umidade e nutrientes, a transparência é fundamental. O manual ético pode ajudar o grupo a garantir que o sistema de IA desenvolvido seja transparente em termos de como as decisões são tomadas, e que os dados e algoritmos utilizados sejam bem documentados. Isso também garante que os usuários finais (agricultores, por exemplo) compreendam como e por qual motivo as recomendações de irrigação são feitas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.2 Python – Scikit-learn e Streamlit

As contribuições do Python, especificamente o uso das bibliotecas Scikit-learn e Streamlit, são fundamentais para elevar o projeto da FarmTech Solutions a um novo patamar de sofisticação. Por exemplo, o Scikit-learn é uma poderosa biblioteca de Machine Learning em Python, e sua principal contribuição ao projeto da FarmTech Solutions é a capacidade de criar modelos preditivos para otimizar o sistema de irrigação. Essas previsões ajudam a tomar decisões mais informadas e eficientes em relação à irrigação agrícola. Também é possível analisar dados históricos de umidade, temperatura, nutrientes do solo e prever a necessidade futura de irrigação com base nesses padrões. Você pode implementar no seu projeto algoritmos de regressão ou classificação para treinar o sistema a prever o momento ideal de irrigação, otimizando o uso de água e reduzindo desperdícios.

Por sua vez, o Streamlit é uma biblioteca que facilita a criação de dashboards interativos e visualizações de dados em tempo real. Essa biblioteca pode contribuir com o projeto da FarmTech Solutions fornecendo uma interface amigável e acessível para monitoramento e controle do sistema de irrigação.

O Streamlit permite que os dados coletados pelos sensores (umidade, nutrientes, temperatura) sejam exibidos de maneira clara e visual, através de gráficos interativos e atualizados em tempo real, inclusive aplicar de forma rápida uma solução web.

1.1.3 Statistical Computing with R – Séries Temporais

As séries temporais em Statistical Computing with R podem contribuir com aprimoramentos no projeto da FarmTech Solutions, analisando e modelando os padrões ao longo do tempo, que são fundamentais para a Agricultura 4.0. Por exemplo, as séries temporais permitem analisar os dados de irrigação, umidade do solo, temperatura, e níveis de nutrientes ao longo de períodos específicos (dias, semanas, meses). Isso é crucial para identificar padrões cíclicos ou sazonais no comportamento do solo e das condições ambientais.

Também permite a identificação de padrões sazonais de curto, médio e longo prazo, isto é, a análise de séries temporais pode ajudar a prever a demanda por água

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

em diferentes épocas do ano, otimizando a irrigação de acordo com a estação, temperatura e precipitação esperada.

Uma parte interessante da análise de séries temporais é a detecção de anomalias nos dados coletados pelos sensores, como quedas ou picos inesperados nos níveis de umidade ou temperatura. Isso pode ser um sinal de falha nos sensores ou mudanças inesperadas nas condições agrícolas.

1.1.4 Cognitive Data Science – DDL

A disciplina de Cognitive Data Science ajuda no projeto da FarmTech Solutions para a criação, organização e gerenciamento de bancos de dados relacionais, que são cruciais para armazenar e processar os dados capturados pelos sensores no sistema de irrigação inteligente.

Lembrando que a DDL é responsável por definir a estrutura do banco de dados, incluindo tabelas, campos, índices e relacionamentos. Para o projeto da FarmTech Solutions, isso significa projetar o banco de dados que armazenará dados críticos como:

- Níveis de umidade do solo coletados pelos sensores.
- Temperatura e nutrientes do solo.
- Dados históricos de irrigação e condições climáticas.

Em outras palavras, a DDL também define os relacionamentos entre diferentes entidades no banco de dados, como as relações entre os sensores de solo, as previsões de irrigação e os dados climáticos. Esse relacionamento estruturado permite que o sistema de irrigação inteligente consiga acessar os dados organizados e interconectados.

Com a DDL, o banco de dados é estruturado para facilitar operações CRUD (Create, Read, Update, Delete). No contexto do projeto da FarmTech Solutions, isso permite:

- **Inserção de novos dados:** inserir novos dados de sensores à medida que são capturados em tempo real.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Atualização de dados:** atualizar as informações de previsões de irrigação e condições do solo.
- **Consulta de dados:** consultar os dados históricos e compará-los com as previsões futuras, essencial para o funcionamento do modelo de Machine Learning integrado ao projeto.

1.1.5 Cognitive Cybersecurity

Teremos o primeiro capítulo da disciplina “Cognitive Cybersecurity”. Com ela, vamos iniciar as contribuições essenciais ao projeto da FarmTech Solutions, principalmente no que diz respeito à segurança dos dados e à proteção do sistema de irrigação inteligente contra ameaças cibernéticas. Por exemplo, o sistema de irrigação inteligente coleta e processa grandes volumes de dados sensíveis provenientes dos sensores, como informações sobre o solo, as condições ambientais e o histórico de irrigação. Esses dados são valiosos tanto para a empresa quanto para os agricultores, e, portanto, precisam ser protegidos contra roubo ou manipulação. Como protegê-los?

Apresentaremos abordagens para a proteção de dados, incluindo a criptografia de dados, autenticação e controle de acesso, segurança em dispositivos IoT (ESP32 e Sensores), firmware seguro, segurança de comunicação, detecção de anomalias, e segurança no armazenamento de dados.

1.1.6 AI Computer Systems & Sensors

A disciplina de AI Computer Systems & Sensors desempenha um papel interessante no projeto da FarmTech Solutions, pois foca na integração entre sistemas de computação e sensores, fundamentais para o desenvolvimento de soluções de Internet das Coisas (IoT) aplicadas à Agricultura 4.0.

Nesta disciplina, teremos: a leitura e interpretação dos dados dos sensores; estruturas de controle no código em C/C++; desenvolvimento de sistemas embarcados usando o ESP32; gerenciamento de recursos fundamentais no ESP32, que possui restrições de memória e capacidade de processamento; uso de comunicação serial e monitoração; monitoramento com o Serial; uso de dispositivos externos (LCD, LEDs, Motores, Relés); e simulação e desenvolvimento com Wokwi.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.7 Machine Learning & Modelling

A disciplina de Machine Learning & Modelling permite a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para otimizar o sistema de irrigação inteligente e outros projetos. A utilização de modelos preditivos no projeto resulta em mais inteligência e automação no processo de irrigação, tornando o sistema eficiente e adaptável às condições do campo.

Como exemplos, temos: criação de modelos preditivos, previsão de irrigação, otimização de recursos, treinamento com dados reais e do histórico, aprimoramento contínuo, tomada de decisão automatizada, automação da irrigação, respostas inteligentes às condições. Você poderá usar algoritmos de Regressão Linear e Classificação (por exemplo), e classificar as condições do solo em categorias como “seca”, “moderada” ou “úmida”, permitindo que o sistema escolha diferentes estratégias de irrigação para cada condição.

Considere utilizar técnicas de validação cruzada para validar a qualidade do seu modelo, pois essas técnicas garantem que o modelo de Machine Learning funcione bem em diferentes cenários, mesmo com dados que não foram usados no treinamento. Ou tente o RMSE (Root Mean Squared Error) para verificar se o modelo está fazendo previsões corretas. Isso é essencial para ajustar o sistema de irrigação conforme o modelo melhora ao longo do tempo.

1.1.8 Formação Social

No capítulo da disciplina de Formação Social, vamos aprender sobre Histórias e Culturas Afro-Brasileira e Indígena, que podem contribuir com o projeto da FarmTech Solutions sob a perspectiva social, cultural e sustentável para o desenvolvimento do sistema de irrigação inteligente, principalmente no contexto de Agricultura 4.0. Exemplo: ideias de sustentabilidade e preservação ambiental, tecnologias inspiradas em conhecimentos tradicionais, impacto social e inclusão, valorização do conhecimento tradicional, resiliência e resistência cultural.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A Fase 4 do projeto da FarmTech Solutions traz uma integração sofisticada de várias disciplinas tecnológicas, culminando no desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente e sustentável para a Agricultura 4.0. Ao longo desta fase, as tecnologias aplicadas, como Machine Learning, Ciência de Dados e Segurança Cibernética, demonstram o potencial de inovação e otimização na gestão dos recursos naturais, especialmente no uso eficiente da água. O projeto associa os avanços tecnológicos com soluções práticas que podem transformar a agricultura moderna.

Um dos grandes avanços desta fase está na incorporação da biblioteca Scikit-learn para construir modelos preditivos que antecipam as necessidades de irrigação. A partir dos dados históricos coletados pelos sensores do solo, o sistema é capaz de prever quando e quanto irrigar, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma otimizada. Isso não apenas reduz o desperdício, mas também aumenta a eficiência e a produtividade das lavouras, alinhando-se com as exigências da sustentabilidade.

Além do Machine Learning, a integração de Streamlit oferece uma interface visual e interativa que facilita o acompanhamento em tempo real dos dados coletados pelos sensores. Isso permite que os usuários visualizem as condições do solo e os padrões de irrigação de forma clara e objetiva. A possibilidade de ajustes dinâmicos e a transparência proporcionada pelo dashboard melhoram a experiência de uso e o controle sobre o sistema, promovendo maior precisão na tomada de decisões.

A segurança dos dados também foi um ponto de destaque nesta fase, com o uso da Cognitive Cybersecurity para proteger o sistema de irrigação contra-ataques cibernéticos. Como os sensores e o ESP32 estão conectados à internet, existe a necessidade de assegurar que a comunicação e o armazenamento dos dados sejam feitos de forma segura. A implementação de criptografia e medidas de autenticação garantem a integridade e confidencialidade dos dados, essencial para manter a confiabilidade do sistema.

Outro aspecto relevante foi a melhoria na estrutura do banco de dados, com o uso de DDL (Data Definition Language) para otimizar o armazenamento e a consulta dos dados capturados pelos sensores. O projeto aproveita os conceitos de Cognitive Data Science para organizar as informações de forma eficiente, permitindo uma

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

melhor análise dos dados e garantindo que o sistema de irrigação funcione em tempo real, mesmo com grandes volumes de informações.

Concluindo, essa nova fase reforça a importância da interdisciplinaridade no desenvolvimento de soluções tecnológicas complexas. O projeto da FarmTech Solutions se consolida como uma ferramenta inovadora e sustentável, que relaciona a capacidade preditiva do Machine Learning, a conectividade do IoT e a Segurança Cibernética para oferecer um sistema de irrigação que não apenas melhora a eficiência dos processos agrícolas, mas também contribui para a preservação dos recursos naturais.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BENATTI, Mayara. Como utilizar chatbots para melhorar a interação dos usuários com seu site. **Rock Content**, 15 de janeiro de 2024. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/como-utilizar-chatbots-para-melhorar-a-interacao-dos-usuarios/>. Acesso em: 11 out. 2024.

DE OLIVEIRA, Laize Almeida *et al*. Inteligência artificial na educação: uma revisão integrativa da literatura. **Peer Review**, v. 5, n. 24, p. 248-268, 2023.

FIRAT, Mehmet. **How chat GPT can transform autodidactic experiences and open education?**. 2023.

GARCIA, Megan. Racist in the Machine. **World Policy Journal**, v. 33, n. 4, p. 111-117, 2016.

KAUFMAN, Dora; JUNQUILHO, Tainá; REIS, Priscila. Externalidades negativas da inteligência artificial: conflitos entre limites da técnica e direitos humanos. **Revista de Direitos e Garantias Fundamentais**, v. 24, n. 3, p. 43-71, 2023.

LI, Mengjun; SUH, Ayoung. Machinelike or humanlike? A literature review of anthropomorphism in AI-enabled technology. *In*: **54th Hawaii international conference on system sciences (HICSS 2021)**. 2021. p. 4053-4062.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com